**寬數週練** 吳寬老師出題・範例題本

# 國三　相似形、圓與機率、二次函數（會考綜合）

建議作答 30 分鐘

**學生題本**

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。

國三上～會考複習可客製

**範例題本**　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

## 觀念提示：比例、圓、對稱軸

1. **平行線截比例**：$\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 時，$\triangle ADE \sim \triangle ABC$，$\dfrac{DE}{BC} = \dfrac{AD}{AB}$。
2. **圓**：圓周角 = 同弧圓心角的一半；切線垂直於過切點的半徑。
3. **二次函數**：$y = a(x-h)^2 + k$ 的頂點是 $(h, k)$，對稱軸 $x = h$。

## 範例 5 題

由基礎到進階

**1.** ［基礎・相似三角形］　$\triangle ABC$ 中，$D$、$E$ 分別在 $\overline{AB}$、$\overline{AC}$ 上，$\overline{DE} \parallel \overline{BC}$。若 $\overline{AD} : \overline{DB} = 2 : 3$，$\overline{BC} = 15$，則 $\overline{DE} =$ _____

**2.** ［基礎・圓周角］　圓 $O$ 上有 $A$、$B$、$C$ 三點，$C$ 在劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 以外。若 $\angle AOB = 110°$，則 $\angle ACB =$ _____

**3.** ［常考・切線長］　圓 $O$ 的半徑為 5，圓外一點 $P$ 到圓心距離 $\overline{OP} = 13$。從 $P$ 作圓的切線，切點為 $T$，則 $\overline{PT} =$ _____

**4.** ［常考・機率］　同時擲兩顆公正的骰子，點數和為 7 的機率是 _____。

**5.** ［進階・二次函數］　二次函數 $y = x^2 - 6x + 5$ 的頂點坐標為 _____，圖形與 $x$ 軸的交點為 _____。

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**